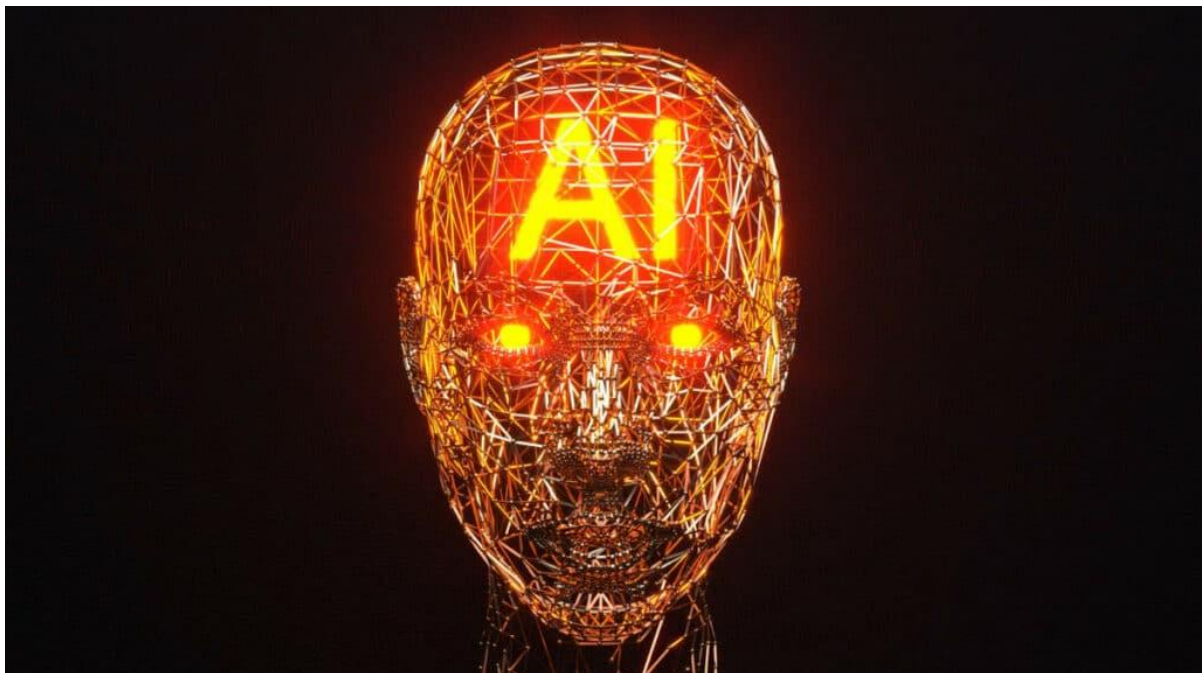


# **Systeme Expert : tout sur ce type d'IA imitant le raisonnement humain**



Un système expert est un programme informatique utilisant l'IA pour simuler le jugement ou le comportement d'un humain ayant une expertise dans un domaine spécifique. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur son fonctionnement, ses cas d'usage, et comment apprendre à le maîtriser !

L'intelligence artificielle connaît aujourd'hui un véritable essor, avec notamment le boom de l'IA générative et des LLM (larges modèles de langage) comme **GPT** ou **Google Gemini**. Toutefois, cette technologie est loin d'être nouvelle.

Dès les années 1970, les premières réalisations concrètes ont été achevées. C'est à cette époque que l'informaticien **Edward Feigenbaum de l'Université Stanford** invente des programmes capables de résoudre des problèmes complexes en imitant le raisonnement d'experts humains dans un domaine particulier : **les systèmes experts**.

Bien que limités à des domaines de connaissances restreints, ces systèmes offrent la possibilité de capitaliser et de diffuser l'expertise rare de spécialistes.

Encore aujourd'hui, ils sont **utilisés dans de nombreux secteurs comme la médecine, la finance, l'industrie ou encore le diagnostic de pannes**. Alors, comment un simple logiciel peut-il parvenir à cette prouesse ?

## Comment fonctionne un système expert ?



L'architecture générale d'un système expert trois composants principaux : la **base de connaissance**, le **moteur d'inférence** et l'**interface utilisateur**.

Tout d'abord, **la base de connaissance** contient l'**ensemble des connaissances du domaine**, représentées de manière à pouvoir être exploitées par le système.

Les principales techniques de représentation sont les règles de production, les objets, les frames et les réseaux sémantiques.

Par exemple, dans un système médical, il est possible de représenter les symptômes, les maladies et leurs relations par des règles du type « Si fièvre ET toux persistante Alors grippe ».

Au cœur du système, **le moteur d'inférence** applique des **algorithmes** pour déduire de nouvelles connaissances à partir de celles contenues dans la base de connaissances.

On distingue deux grands types de moteurs : *les moteurs de chaînage avant (de la cause aux effets)* et *les moteurs de chaînage arrière (des effets aux causes)*. Il existe toutefois des méthodes mixtes combinant ces deux approches.

Ainsi, à la manière des humains, **les systèmes experts peuvent améliorer leurs performances** en gagnant de l'expérience au fil du temps.

De son côté, **l'interface utilisateur** permet la communication entre **l'expert humain et le système**. Elle s'avère utile aussi bien pour l'acquisition des connaissances que pour l'exécution du système ou l'explication de son raisonnement.

## **À quoi ça sert ? Quelles sont les applications ?**

L'utilisation des systèmes experts va bien au-delà de simples outils de traitement de données. Leur **capacité à reproduire et appliquer l'expertise humaine** se révèle utile pour une multitude d'applications dans divers secteurs.

Dans le domaine médical, ils servent au diagnostic et au traitement de maladies. **Ils analysent les symptômes rapportés par les patients**, comparent ces données à une base de connaissances médicales exhaustive, et fournissent des recommandations aux professionnels de la santé.

En outre, ils peuvent être utilisés pour la **planification de traitements personnalisés** en fonction des caractéristiques spécifiques du patient.

En ce qui concerne l'ingénierie, les systèmes experts sont déployés pour **aider à la conception, à la maintenance et au dépannage de systèmes complexes**.

Ceci inclut les réseaux électriques, les systèmes de contrôle industriels, et les infrastructures critiques. Leur aptitude à **identifier les problèmes potentiels, à proposer des solutions et à optimiser le processus de manière proactive** en fait de précieux outils.

Dans le secteur financier, on utilise ces systèmes pour l'évaluation des risques, la gestion de portefeuille, la détection de fraude ou encore la prise de décisions d'investissement.

Leur **capacité à analyser de grandes quantités de données financières en temps réel** et à fournir des recommandations basées sur des modèles et des règles prédéfinies leur donne un rôle indispensable pour les institutions financières.



Ils sont aussi couramment exploités dans l'industrie pour le contrôle de la qualité, la maintenance prédictive, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'optimisation des processus de fabrication.

En permettant d'**identifier les problèmes potentiels, de diagnostiquer les pannes et de proposer des solutions en temps réel**, ils contribuent à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts.

Dans une large variété de contextes, les systèmes d'experts peuvent servir d'**outils d'aide à la décision**. C'est le cas pour la gestion des ressources humaines, la logistique ou encore la planification stratégique.

Les décideurs peuvent s'appuyer sur leurs analyses de données complexes, **leur identification des tendances ou leurs recommandations d'actions** appropriées pour faire les meilleurs choix et anticiper les défis futurs.

## **Quels sont les systèmes experts les plus connus ?**

Parmi les systèmes experts les plus utilisés et réputés, on peut citer plusieurs exemples. Le **CaDet (Cancer Decision Support Tool)** permet d'identifier le cancer à ses étapes les plus précoces.

De même, **PXDES** peut déterminer le type et la sévérité du cancer du poumon d'un patient. Les médecins peuvent aussi compter sur DXplain pour diagnostiquer diverses maladies.

Ils peuvent également exploiter **MYCIN** pour identifier des bactéries comme la bactériémie et la méningite. De son côté, **DENDRAL** aide les chimistes à identifier des molécules biologiques inconnues.

Dans le domaine de la fabrication, le système expert **R1/XCON** sélectionne et commande automatiquement les composants d'ordinateur en se basant sur les spécifications du client.

## De nombreux avantages, mais aussi des limites

Le principal avantage des systèmes experts est de **permettre la diffusion de l'expertise à grande échelle, la réduction des coûts par rapport à l'emploi d'experts humains, et l'aide à la décision** dans des domaines critiques.

Sans remplacer les experts humains, ils peuvent les compléter grâce à leurs **prises de décisions basées sur des règles et des faits** plutôt que sur une influence émotionnelle.

De plus, contrairement aux humains qui peuvent décider de quitter leur emploi, les systèmes experts conservent leur savoir et leurs informations d'une façon permanente.

Néanmoins, ces systèmes présentent aussi d'importantes limites. **Leur champ de connaissances est restreint à un domaine particulier**, défini lors du développement. De fait, toute nouvelle situation en dehors de ce cadre ne pourra pas être traitée correctement par le système.

On peut également déplorer leur schéma de pensée trop linéaire et leur incapacité à véritablement résoudre des problèmes. **Ils manquent aussi cruellement d'intuition humaine, et leur absence d'émotion peut aussi être une faiblesse** dans certains cas comme l'annonce d'un diagnostic médical à un patient.

Un autre défi majeur est celui de la maintenance. Les connaissances évoluant sans cesse, la base de connaissances doit être mise à jour régulièrement. Et ce processus est long et coûteux.



Par ailleurs, certains types de connaissances complexes posent des difficultés pour leur représentation formelle dans les systèmes experts. C'est par exemple le cas du **raisonnement par analogies**.



## Les systèmes experts modernes et l'IA

Jadis, les premiers systèmes experts reposaient essentiellement sur des bases de règles définies par des experts humains. Désormais, ce n'est plus le cas.

Les avancées récentes de l'IA, notamment dans le domaine du Machine Learning, ont permis de développer de **nouvelles approches**.

Aujourd'hui, les **systèmes experts dits « hybrides »** combinent les techniques classiques de représentation des connaissances avec des algorithmes ML capables d'extraire automatiquement des modèles et des règles à partir de très grandes quantités de données.



L'émergence du Big Data et des technologies de traitement massif, comme le Cloud Computing, a ainsi ouvert de **nouvelles perspectives pour les systèmes experts**. Ils peuvent maintenant s'appuyer sur des volumes gigantesques de données réelles.

Toutefois, malgré ces importants progrès, **les systèmes experts actuels demeurent des systèmes d'IA étroite ou faible**, spécialisés sur des tâches spécifiques.

Il faudra encore relever de nombreux défis pour créer une IA générale, capable de raisonner comme les humains sur tous types de problèmes...

## **Développer un système expert : les étapes à suivre**

Le développement d'un système expert commence tout d'abord par **l'acquisition des connaissances auprès d'experts humains du domaine**.

Cette étape cruciale fait appel à différentes techniques telles que les entretiens, l'analyse de la documentation existante, ou encore l'observation des experts en situation de résolution de problèmes.

Une fois les connaissances acquises, il faut les modéliser et les représenter dans un **formalisme compréhensible par le système** (règles, objets, frames...).

Bien souvent, ce processus implique de **simplifier et structurer les connaissances** parfois incomplètes ou imprécises des experts.

Après ces étapes et avant de pouvoir être utilisé, le système doit subir une **phase de validation** et de **tests approfondis**.

Les connaissances sont vérifiées, des cas réels lui sont soumis et son raisonnement est analysé pour détecter d'éventuelles erreurs ou incohérences.



## **Conclusion : les systèmes experts, une étape charnière vers l'IA générale ou AGI**

Véritables prémices de l'intelligence artificielle moderne, les **systèmes experts** ont encore un rôle important à jouer malgré leurs limites. Et ce, notamment grâce à leur intégration des dernières avancées en matière d'**apprentissage automatique** et de **Big Data**.

Ils représentent une étape clé dans le développement de systèmes intelligents de plus en plus performants, autonomes, et proches de l'intelligence humaine...